



Instituto Federal de São Paulo
Campus Bragança Paulista

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Análise Orientada a Objetos
Professora: Ana Paula Muller Giancoli



AGENDO

Documento de Modelagem da Aplicação

Parte III — Modelagem

Equipe 5

Henrique Martinelli de Godoy
Luiz Henrique Tozeti Costa
Miguel Augusto de Oliveira
Pedro Alcântara Meneses
Pedro Pereira Vicente

Bragança Paulista
2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Levantamento de Requisitos	3
2.1	Requisitos Funcionais	3
2.2	Requisitos Não Funcionais	3
2.3	Atributos de Qualidade	4
3	Diagrama de Caso de Uso	5
4	Diagrama de Atividades	6
5	Diagrama de Classes de Domínio	8
6	Diagrama de Sequências	10
7	Especificação Funcional	11
7.1	UC001 — Manter Tarefas	11
7.2	Mensagens do Sistema	11
8	Prototipação das Telas	13
8.1	Tela de Login	13
8.2	Tela de Cadastro	13
8.3	Dashboard Principal	14
8.4	Modal de Adicionar Tarefa	14
8.5	Dashboard com Lista de Tarefas	14
9	Conclusão	16

Capítulo 1

Introdução

Este documento apresenta a modelagem completa do sistema **AGENDO**, uma aplicação de gerenciamento de tarefas desenvolvida como projeto semestral da disciplina de Análise Orientada a Objetos, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo — Campus Bragança Paulista.

O AGENDO tem como objetivo auxiliar usuários na organização de suas atividades diárias, permitindo o cadastro, edição, exclusão, conclusão e filtragem de tarefas, além de oferecer recursos complementares como categorização, definição de prazos e lembretes.

Este documento reúne, de forma consolidada e atualizada, todas as entregas parciais do processo de modelagem do sistema, contemplando:

- Levantamento de Requisitos (funcionais e não funcionais);
- Diagrama de Caso de Uso;
- Diagrama de Atividades;
- Diagrama de Classes de Domínio;
- Diagrama de Sequências;
- Especificação Funcional detalhada;
- Prototipação das telas da aplicação.

Capítulo 2

Levantamento de Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

A tabela a seguir apresenta os requisitos funcionais identificados para o sistema AGENDO, com seus respectivos detalhamentos, benefícios, estabilidade, situação e risco associado.

ID	Descrição	Detalhamento	Benefício	Estab	Situação	Risco
RF01	Cadastrar tarefas	Permitir ao usuário inserir título, descrição, data e prioridade	Crítico	Alta	Proposto	Baixo
RF02	Editar tarefas	Permitir alteração de qualquer informação previamente cadastrada	Crítico	Alta	Proposto	Baixo
RF03	Excluir tarefas	Permitir remoção definitiva de tarefas cadastradas	Importante	Alta	Proposto	Baixo
RF04	Marcar como concluída	Permitir alterar status da tarefa para concluída	Crítico	Alta	Proposto	Baixo
RF05	Listar tarefas	Exibir todas as tarefas cadastradas em formato organizado	Crítico	Alta	Proposto	Baixo
RF06	Definir prazos	Permitir definir datas limite para conclusão das tarefas	Importante	Média	Proposto	Médio
RF07	Filtrar tarefas	Permitir busca por status, prioridade ou data	Desejável	Média	Proposto	Baixo

Tabela 2.1: Requisitos Funcionais do sistema AGENDO

2.2 Requisitos Não Funcionais

A tabela a seguir apresenta os requisitos não funcionais, responsáveis por definir as características de qualidade do sistema.

ID	Descrição	Detalhamento	Categoria
RNF01	Desempenho	O sistema deve responder em até 2 segundos por operação	Eficiência
RNF02	Usabilidade	Interface simples e intuitiva para facilitar o uso	Usabilidade
RNF03	Segurança	Dados do usuário devem ser protegidos com autenticação	Confiabilidade
RNF04	Compatibilidade	Funcionamento em navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox)	Portabilidade
RNF05	Manutenção	Código estruturado para facilitar futuras alterações	Manutenibilidade
RNF06	Disponibilidade	Sistema disponível 99% do tempo	Confiabilidade

Tabela 2.2: Requisitos Não Funcionais do sistema AGENDO

2.3 Atributos de Qualidade

O sistema deve atender aos seguintes atributos de qualidade:

- **Funcionalidade:** atender corretamente às necessidades dos usuários;
- **Confiabilidade:** baixo índice de falhas durante a operação;
- **Usabilidade:** facilidade de uso e curva de aprendizado reduzida;
- **Eficiência:** bom desempenho mesmo com grande volume de tarefas;
- **Manutenibilidade:** facilidade de manutenção e evolução do código;
- **Portabilidade:** capacidade de adaptação a diferentes ambientes e dispositivos.

Capítulo 3

Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso a seguir representa as principais interações entre os atores do sistema — *Administrador*, *Usuário* e *Dashboard* — e as funcionalidades disponibilizadas pelo AGENDO, incluindo relações de inclusão (*include*) e extensão (*extend*).

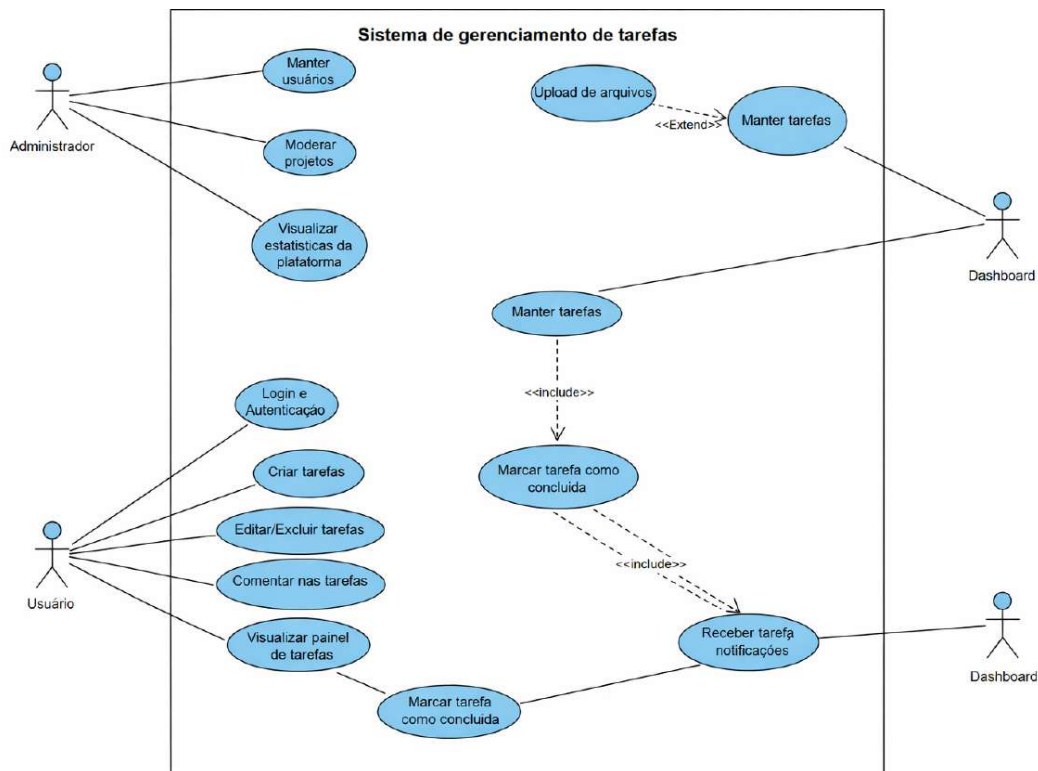


Figura 3.1: Diagrama de Caso de Uso — Sistema de Gerenciamento de Tarefas

Principais atores

- **Administrador:** responsável por manter usuários, moderar projetos e visualizar estatísticas da plataforma;
- **Usuário:** responsável pelo login, criação, edição, exclusão e visualização de tarefas, além de interações como comentários;
- **Dashboard:** representa o painel que recebe notificações e centraliza o gerenciamento de tarefas, incluindo upload de arquivos como extensão.

Capítulo 4

Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades descreve o fluxo de ações executadas pelo usuário e pelo sistema durante o gerenciamento de tarefas, contemplando os fluxos de cadastro, edição, conclusão, exclusão e filtragem.

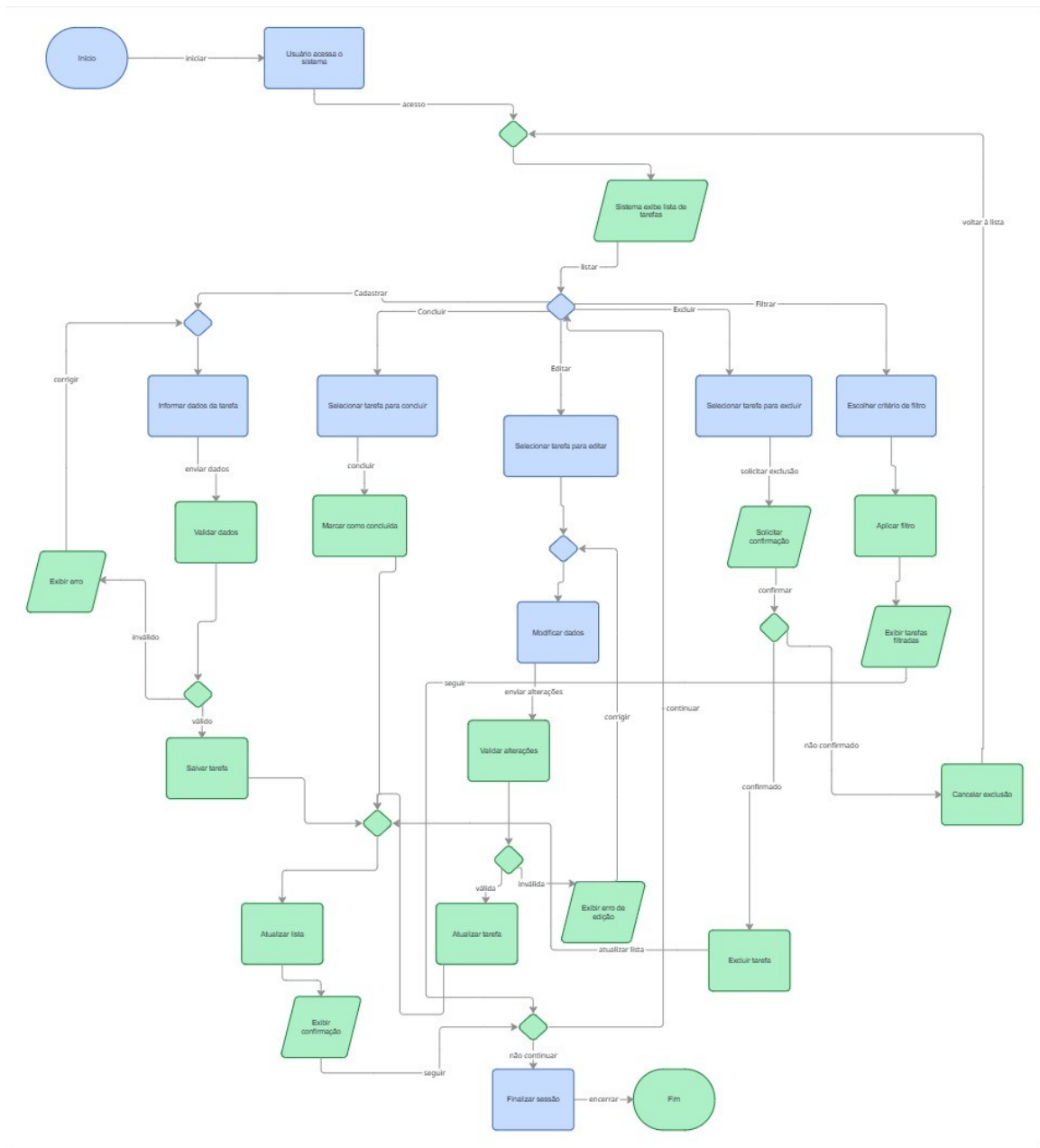


Figura 4.1: Diagrama de Atividades — Gerenciamento de Tarefas

O fluxo se inicia quando o usuário acessa o sistema e o sistema exibe a lista de tarefas.

A partir daí, o usuário pode optar por cadastrar, editar, concluir, excluir ou filtrar tarefas, sendo cada um desses fluxos validado antes da persistência das alterações, com retorno sempre à lista atualizada de tarefas.

Capítulo 5

Diagrama de Classes de Domínio

O diagrama de classes de domínio representa as principais entidades do sistema AGENDO e seus relacionamentos, servindo como base para a modelagem do banco de dados e da camada de domínio da aplicação.

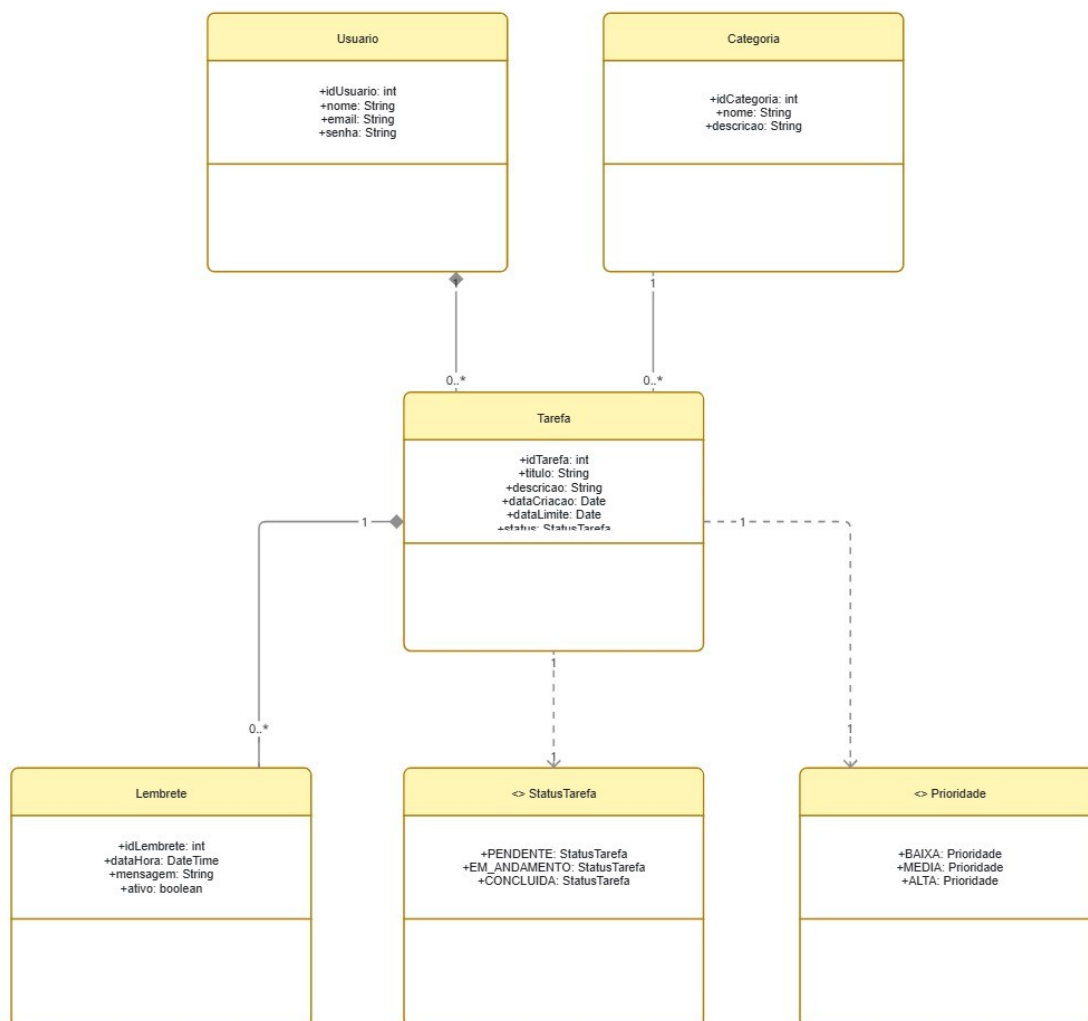


Figura 5.1: Diagrama de Classes de Domínio — AGENDO

Principais classes

- **Usuario**: armazena os dados de identificação e autenticação (idUsuario, nome, email, senha), relacionando-se com múltiplas tarefas;
- **Categoria**: permite a organização das tarefas por tipo (idCategoria, nome, descricao);

- **Tarefa**: classe central do domínio, contendo `idTarefa`, `titulo`, `descricao`, `dataCriacao`, `dataLimite` e `status`;
- **Lembrete**: associado a uma tarefa, contendo `idLembrete`, `dataHora`, `mensagem` e `ativo`;
- **StatusTarefa** (*enumeração*): define os possíveis estados de uma tarefa — PENDENTE, EM_ANDAMENTO e CONCLUIDA;
- **Prioridade** (*enumeração*): define os níveis de prioridade — BAIXA, MEDIA e ALTA.

Capítulo 6

Diagrama de Sequências

O diagrama de sequência ilustra a interação entre os objetos do sistema durante o processo de cadastro de uma nova tarefa, incluindo o fluxo opcional de criação de lembrete.

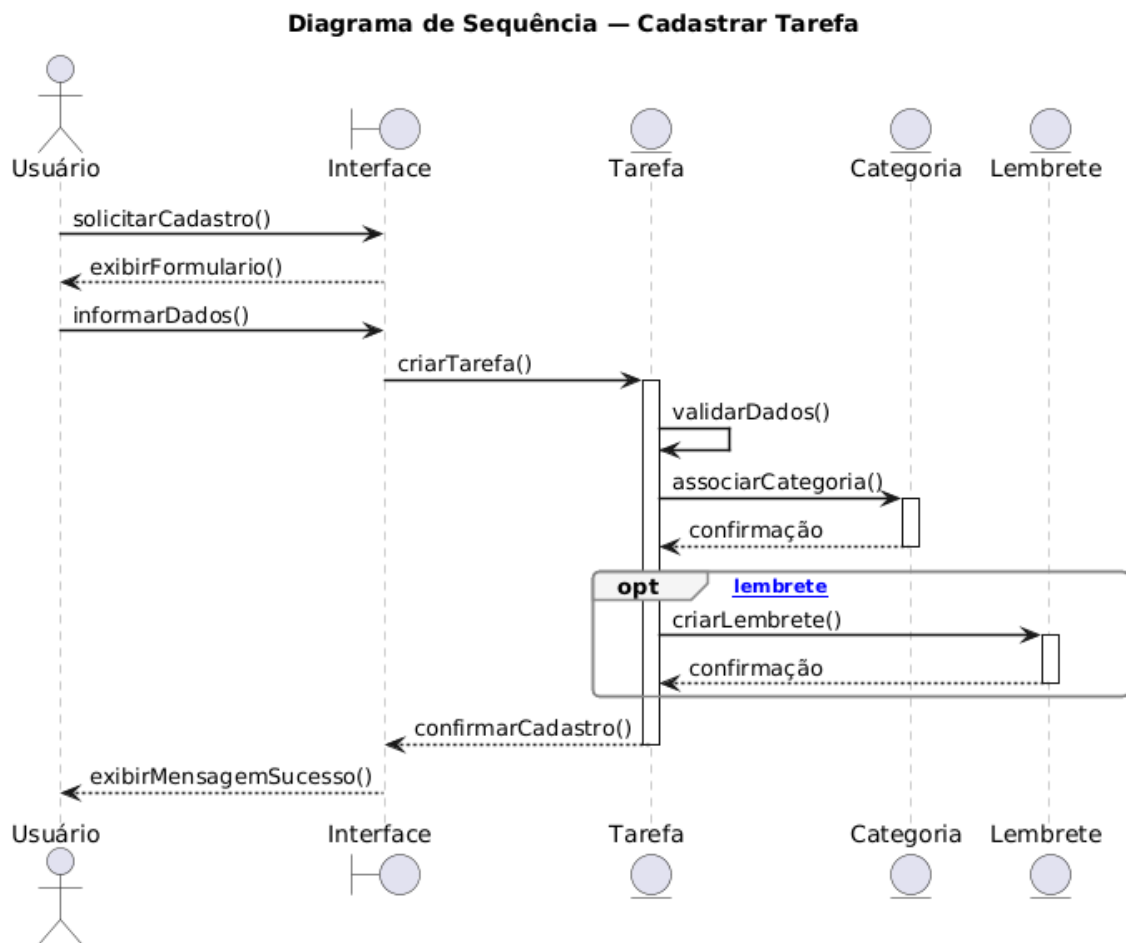


Figura 6.1: Diagrama de Sequência — Cadastrar Tarefa

O fluxo se inicia quando o usuário solicita o cadastro de uma tarefa. A interface exibe o formulário correspondente e, após o preenchimento dos dados, a tarefa é criada e validada. Em seguida, a categoria é associada à tarefa e, de forma opcional, um lembrete pode ser criado. Por fim, o sistema confirma o cadastro e exibe a mensagem de sucesso ao usuário.

Capítulo 7

Especificação Funcional

7.1 UC001 — Manter Tarefas

Controle de Versões

Nome	Descrição
Equipe AGENDO	Criação inicial da especificação funcional.

7.2 Mensagens do Sistema

Código	Mensagem
MSG001	Tarefa cadastrada com sucesso.
MSG002	Deseja realmente excluir esta tarefa?
MSG003	Tarefa excluída com sucesso.
MSG004	Dados obrigatórios não informados.
MSG005	Data inválida.
MSG006	Login ou senha inválidos.

Tabela 7.2: Mensagens do Sistema AGENDO

Descrição Resumida	Este caso de uso descreve todas as funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de tarefas do sistema AGENDO, permitindo ao usuário cadastrar, visualizar, editar, concluir e organizar suas atividades diárias por categoria, data e recorrência.
Atores	Usuário autenticado.
Pré-Condição	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Fluxo Principal	P01. O usuário realiza login. P02. O sistema apresenta a tela principal. P03. O usuário visualiza calendário e tarefas. P04. O usuário seleciona "Adicionar tarefa". P05. O sistema abre a janela de cadastro. P06. O usuário informa descrição, categoria, data e horário. P07. O usuário confirma a operação. P08. O sistema registra a tarefa. P09. O sistema atualiza o progresso diário.
Fluxos Alternativos	A01. O usuário cadastra uma tarefa recorrente. A02. O usuário cancela o cadastro. A03. O usuário marca uma tarefa como concluída. A04. O usuário filtra tarefas por status.
Exceções	E01. Descrição obrigatória não preenchida. E02. Data inválida. E03. Usuário sem autenticação.
Pós-Condição	A tarefa é registrada e exibida na lista principal.
Produtos Gerados	Lista atualizada de tarefas.
Requisitos	RF01 Cadastro de usuários. RF02 Login. RF03 Cadastro de tarefas. RF04 Categorias. RF05 Recorrência. RF06 Progresso diário.
Regras de Negócio	RN01 Toda tarefa deve possuir descrição. RN02 Toda tarefa deve possuir data. RN03 Horário é opcional. RN04 Apenas usuários autenticados podem cadastrar tarefas. RN05 O progresso é atualizado automaticamente.
Casos de Uso Incluídos	UC002 — Autenticar Usuário.
Casos de Uso Estendidos	UC003 — Gerenciar Categorias.

Tabela 7.1: Especificação do Caso de Uso UC001 — Manter Tarefas

Capítulo 8

Prototipação das Telas

Esta seção apresenta os protótipos de interface desenvolvidos para o sistema AGENDO, contemplando as principais telas da aplicação: login, cadastro, dashboard principal, cadastro de tarefas e visualização da lista de tarefas.

8.1 Tela de Login

Permite ao usuário acessar sua conta por meio de e-mail e senha.



Figura 8.1: Protótipo — Tela de Login

8.2 Tela de Cadastro

Permite o cadastro de um novo usuário no sistema, exigindo nome completo, e-mail, senha e confirmação de senha.



Figura 8.2: Protótipo — Tela de Cadastro

8.3 Dashboard Principal

Tela inicial do sistema, contendo calendário mensal, seleção de dia da semana, progresso diário das tarefas e painel lateral de gerenciamento.

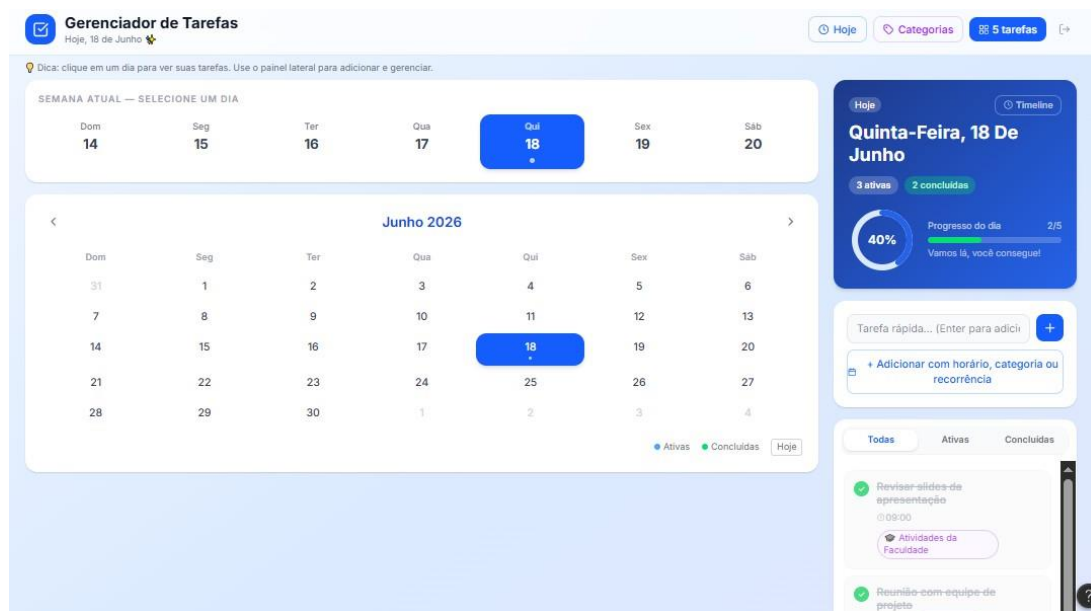


Figura 8.3: Protótipo — Dashboard Principal

8.4 Modal de Adicionar Tarefa

Janela utilizada para o cadastro de novas tarefas, permitindo informar descrição, data, horário opcional, categoria e recorrência.

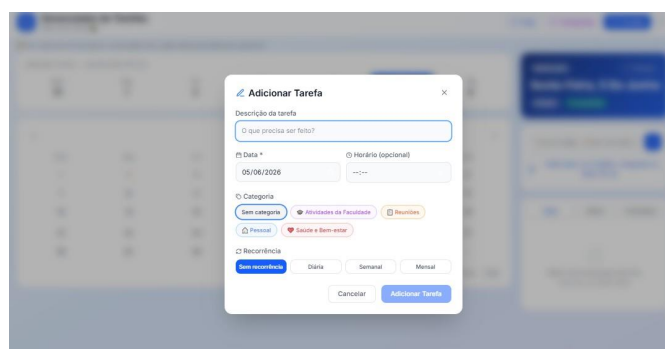


Figura 8.4: Protótipo — Modal Adicionar Tarefa

8.5 Dashboard com Lista de Tarefas

Visualização detalhada do progresso diário e da lista de tarefas, com filtros por status (Todas, Ativas, Concluídas).



Figura 8.5: Protótipo — Dashboard com Lista de Tarefas

Capítulo 9

Conclusão

O sistema AGENDO foi desenvolvido para auxiliar usuários na organização de suas atividades diárias, oferecendo recursos completos para cadastro, gerenciamento e acompanhamento de tarefas. A modelagem apresentada neste documento — contemplando o levantamento de requisitos, os diagramas de caso de uso, atividades, classes de domínio e sequências, a especificação funcional e a prototipação das interfaces — descreve os principais fluxos do sistema e serve como base sólida para a implementação e validação do software nas próximas etapas do projeto.